

I- De la masse au nombre d'entités chimiques

1- Masse d'une entité chimique :

La **masse** d'un **atome** ou de l'**ion monoatomique** correspondant est pratiquement égale à celle de leur noyau :

$$m_{\text{atome}} = m_{\text{ion}} = A \times m_n$$

La **masse d'une molécule** est égale à la somme des masses des atomes qui la constituent.

Exercices 1, 2 p. 105

2- Nombre d'entités chimiques dans un échantillon :

Une espèce chimique est formée d'un nombre considérable d'entités chimiques identiques. Connaissant la masse m d'un échantillon d'une espèce et la masse $m_{\text{entité}}$ de l'entité, on

détermine, par proportionnalité, le nombre N d'entités :

$$N = \frac{m_{\text{échantillon}}}{m_{\text{entité}}}$$

Exemple :

Une cartouche de butane (doc. 1) contient : $N = \frac{m}{m_{\text{entité}}}$

$$\text{soit } N = \frac{190 \times 10^{-3}}{9,67 \times 10^{-26}} = 1,96 \times 10^{24} \text{ molécules de butane.}$$



Doc.1 : le butane d'une cartouche de masse $m = 190 \times 10^{-3} \text{ kg}$ pour réchaud est constitué de molécules C_4H_{10} de masse $m_{\text{butane}} = 9,67 \times 10^{-26} \text{ kg}$

Exercices 3, 4 p. 105

II- Quantité de matière

1- Unité de quantité de matière : la mole :

À l'échelle macroscopique, même un échantillon de matière de la taille d'un grain de sel contient un nombre gigantesque d'entités. Pour manipuler des nombres moins grands, les chimistes ont défini une nouvelle grandeur à leur échelle, la quantité de matière. La quantité de matière est notée n et s'exprime en moles (symbole : mol).

Une mole d'entités représente $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ entités identiques (atomes, molécules ou ions). $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ est la valeur du nombre d'entités contenues dans une mole.

On retient qu'une mole contient $6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ entités. Ce nombre est noté N_A ; il est appelé « nombre d'Avogadro » ou « constante d'Avogadro ».

2- Quantité de matière et nombre d'entités :

La quantité de matière représente le nombre de moles dans un échantillon.

La quantité de matière n d'un échantillon et le nombre N d'entités chimiques sont liés par la relation de proportionnalité :

$$N = 6,02 \times 10^{23} \times n \text{ ou } n = \frac{N}{N_A} = \frac{N}{6,02 \times 10^{23}}$$



Exemple :

La quantité de matière de butane dans une cartouche est :
$$n = \frac{N}{6,02 \times 10^{23}} = \frac{1,96 \times 10^{24}}{6,02 \times 10^{23}} = 3,26 \text{ mol}.$$

Exercices 5, 6 p. 106

puis Exercices 7, 8, 10, 16, 20 p. 106 à 109

Je dois savoir et savoir faire :

- Calculer la masse d'une entité : atome, ion ou molécule.
- Définir la mole.
- Déterminer le nombre d'entités N et la quantité de matière n d'une espèce.

Pour réviser :

- **QCM** page 103 ;
- **Exercices résolus** 1 p. 104
- **Exercices corrigés** dans le livre et en classe
- **Je prépare l'évaluation** 21, 22 p. 110.